第 18 章
支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色

本章介绍图论中的几个重要问题，其中支配集、覆盖集、独立集和匹配都是对无向简单图而言的，即前 3 节所说的图都是指无向简单图. 而点着色和边着色是对无环图而言的.

18.1 支配集、点覆盖集与点独立集

定义 18.1 设无向简单图 $G=<V,E>$，$V^* \subseteq V$，若 $\forall v_i \in V-V^*$，$\exists v_j \in V^*$ 使得 $(v_i,v_j) \in E$，则称 V^* 为 G 的一个支配集，并称 v_j 支配 v_i. 设 V^* 是 G 的支配集，且 V^* 的任何真子集都不是支配集，则称 V^* 为极小支配集. G 的顶点数最少的支配集称作 G 的最小支配集，最小支配集中顶点的个数称作 G 的支配数，记作 $\gamma_0(G)$，简记为 γ_0.

例如，设计一个大型工作站网络，所有的工作站都需要访问一个公共的中心数据库. 为了避免拥塞，提高查找速度，打算在某些工作站复制这个数据库，使得每个工作站要么自己有这个数据库的副本，要么直接链接到一个有副本的工作站. 为了使复制的副本数尽可能少，应如何放置副本？用无向图 G 作这个网络的模型，G 的顶点表示各个工作站，边表示工作站之间的直接通信链路. 根据要求，应该把副本放置在 G 的最小支配集上.

在图 18.1(a) 中，$\{v_1,v_5\}$，$\{v_3,v_5\}$，$\{v_3,v_6\}$，$\{v_2,v_4,v_7\}$ 都是极小支配集，其中，$\{v_1,v_5\}$，$\{v_3,v_5\}$，$\{v_3,v_6\}$ 是最小支配集，$\gamma_0=2$. 图 18.1(b) 为 7 阶星形图，$\{v_0\}$，$\{v_1,v_2,\cdots,v_6\}$ 为极小支配集，其中 $\{v_0\}$ 是最小支配集，$\gamma_0=1$. 图 18.1(c) 为轮图 W_6，$\{v_0\}$，$\{v_1,v_3\}$，$\{v_1,v_4\}$ 等都是极小支配集，$\{v_0\}$ 是最小支配集，$\gamma_0=1$.

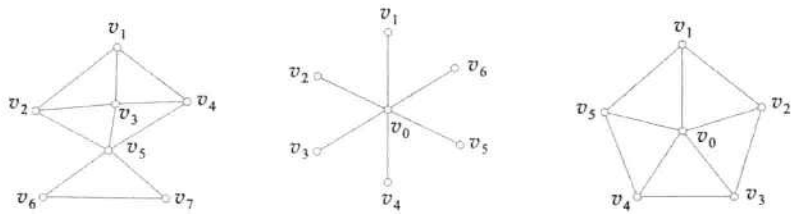


图 18.1

定义 18.2　设无向简单图 $G=<V,E>$，$V^* \subseteq V$，若 V^* 中任何两个顶点均不相邻，则称 V^* 为 G 的点独立集，简称为独立集. 若 V^* 再加入任何其他的顶点都不是独立集，则称 V^* 为极大点独立集，G的顶点数最多的点独立集称作 G 的最大点独立集，最大独立集的顶点数称作 G 的点独立数，记作 $\beta_0(G)$，简记为 β_0.

在图 18.1(a)中，$\{v_1,v_5\}$，$\{v_3,v_6\}$，$\{v_2,v_4,v_7\}$ 等都是极大点独立集，其中 $\{v_2,v_4,v_7\}$ 等为最大点独立集，$\beta_0=3$. 图 18.1(b)中，$\{v_0\}$，$\{v_1,v_2,\cdots,v_6\}$ 都是极大点独立集，其中 $\{v_1,v_2,\cdots,v_6\}$ 是最大点独立集，$\beta_0=6$. 图 18.1(c)中，$\{v_1,v_3\}$，$\{v_1,v_4\}$ 等都是极大点独立集，也都是最大点独立集，$\beta_0=2$.

定理 18.1　无向简单图的极大点独立集都是极小支配集.

证　设无向简单图 $G=<V,E>$，V^* 为 G 的极大独立集，则 $\forall v \in V-V^*$，必 $\exists v' \in V^*$，使得 $(v,v') \in E$，否则 $\exists v_0 \in V-V^*$ 不与 V^* 中任何顶点相邻，因而 $V^* \cup \{v_0\}$ 仍为独立集，这与 V^* 是极大独立集矛盾. 所以，V^* 是 G 的支配集. 又由于 V^* 是点独立集，因而任何的 $V_1 \subset V^*$，V^*-V_1 中的顶点都不受 V_1 中顶点支配，即 V_1 不是支配集，所以 V^* 是极小支配集.

定理 18.1 的逆命题不成立. 在图 18.1(a)中，$\{v_3,v_5\}$ 是极小支配集，但它显然不是独立集，更不是极大独立集.

定义 18.3　设无向简单图 $G=<V,E>$，$V^* \subseteq V$，若 $\forall e \in E$，$\exists v \in V^*$，使得 v 与 e 相关联，则称 V^* 为 G 的点覆盖集，简称为点覆盖，并称 v 覆盖 e. 设 V^* 是 G 的点覆盖，若 V^* 的任何真子集都不是点覆盖，则称 V^* 为极小点覆盖. G 的顶点个数最少的点覆盖称为 G 的最小点覆盖，最小点覆盖中的顶点个数称作 G 的点覆盖数，记作 $\alpha_0(G)$，简记为 α_0.

在图 18.1(a)中，$\{v_2,v_3,v_4,v_6,v_7\}$，$\{v_1,v_3,v_5,v_7\}$ 等都是极小点覆盖，其中 $\{v_1,v_3,v_5,v_7\}$ 等是最小点覆盖，$\alpha_0=4$. 图 18.1(b)中，$\{v_0\}$，$\{v_1,v_2,\cdots,v_6\}$ 都是极小点覆盖，其中 $\{v_0\}$ 是最小点覆盖，$\alpha_0=1$. 图 18.1(c)中，$\{v_0,v_1,v_3,v_4\}$，$\{v_0,v_1,v_3,v_5\}$ 等都是极小点覆盖，也都是最小的点覆盖，$\alpha_0=4$.

定理 18.2　设无向简单图 $G=<V,E>$，$V^* \subseteq V$，则 V^* 为 G 的点覆盖当且仅当 $\overline{V^*}=V-V^*$ 为 G 的点独立集.

证　必要性. 若存在 $v_i,v_j \in \overline{V^*}$ 相邻，即 $(v_i,v_j) \in E$，则这条边的两个端点 v_i,v_j 都不在 V^* 中，

与 V^* 为点覆盖矛盾，所以 $\overline{V^*}$ 为点独立集.

充分性. 由于 $\overline{V^*}=V-V^*$ 是点独立集，因而任意一条边的两个端点至少有一个在 V^* 中，因而 V^* 是 G 的点覆盖.

由定理 18.2 可以得出以下推论.

推论 设 $G=<V,E>$ 是 n 阶无向图，$V^*\subseteq V$，则 V^* 是 G 的极小(最小)点覆盖当且仅当 $\overline{V^*}=V-V^*$ 是 G 的极大(最大)点独立集，从而有

$$\alpha_0+\beta_0=n$$

18.2 边覆盖集与匹配

定义 18.4 设无向简单图 $G=<V,E>$ 没有孤立点，$E^*\subseteq E$，若 $\forall v\in V$，$\exists e\in E^*$，使得 v 与 e 相关联，则称 E^* 为边覆盖集，简称为边覆盖，并称 e 覆盖 v. 设 E^* 为边覆盖，若 E^* 的任何真子集都不是边覆盖，则称 E^* 为极小边覆盖. G 的边数最少的边覆盖称为 G 的最小边覆盖，最小边覆盖中的边数称作 G 的边覆盖数，记作 $\alpha_1(G)$，或简记为 α_1.

显然当图有孤立点时不存在边覆盖. 在图 18.2(a)中，$\{e_1,e_4,e_7\}$，$\{e_2,e_5,e_6,e_7\}$ 等都是极小边覆盖，其中 $\{e_1,e_4,e_7\}$ 是最小边覆盖，$\alpha_1=3$. 在图 18.2(b)中，$\{e_1,e_3,e_6\}$，$\{e_2,e_4,e_8\}$ 等都是极小边覆盖，也都是最小边覆盖，$\alpha_1=3$.

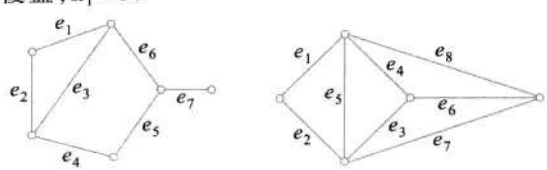


图 18.2

定义 18.5 设无向简单图 $G=<V,E>$，$E^*\subseteq E$，若 E^* 中任何两条边均不相邻，则称 E^* 为 G 的边独立集，也称作 G 的匹配. 若在 E^* 中再加任意一条边后，所得集合都不是匹配，则称 E^* 为极大匹配. G 的边数最多的匹配称作最大匹配，最大匹配中的边数称作边独立数或匹配数，记作 $\beta_1(G)$ 或简记为 β_1.

在图 18.2(a)中，$\{e_2,e_6\}$，$\{e_3,e_5,\}$，$\{e_1,e_4,e_7\}$ 等都是极大匹配，其中 $\{e_1,e_4,e_7\}$ 是最大匹配，$\beta_1=3$. 在图 18.2(b)中，$\{e_1,e_3\}$，$\{e_2,e_4\}$，$\{e_4,e_7\}$ 等都是极大匹配，同时也都是最大匹配，$\beta_1=2$.

定义 18.6 设 M 为图 $G=<V,E>$ 的一个匹配，

(1) 称 M 中的边为匹配边，不在 M 中的边为非匹配边.

(2) 与匹配边相关联的顶点为饱和点，不与匹配边相关联的顶点为非饱和点.

(3) 若 G 中每个顶点都是饱和点，则称 M 为 G 的完美匹配.

(4) G 中由匹配边和非匹配边交替构成的路径称作交错路径，起点和终点都是非饱和点的交错路径称作可增广的交错路径. G 中由匹配边和非匹配边交替构成的圈称作交错圈.

在图 18.2(a) 中，$M=\{e_1,e_4,e_7\}$ 为完美匹配，它也是最小边覆盖. 而在图 18.2(b) 中，$M=\{e_2,e_4\}$ 是最大匹配，但不是完美匹配，最右边的顶点是非饱和点，添加一条覆盖这个顶点的边，$M\cup\{e_6\}$，$M\cup\{e_8\}$，$M\cup\{e_7\}$ 都是图的最小边覆盖. 反之，给定一个最小边覆盖，如 $W=\{e_1,e_3,e_6\}$，从中移去一条相邻的边，$\{e_1,e_3\}$，$\{e_1,e_6\}$ 都是图的最大匹配. 这种由最大匹配通过增加关联非饱和点的边产生最小边覆盖，以及由最小边覆盖通过移去相邻的一条边产生最大匹配的方法具有普遍性. 请看下述定理.

定理 18.3　设 n 阶图 G 中无孤立点.

(1) 设 M 为 G 的一个最大匹配，对 G 中每个 M-非饱和点均取一条与其关联的边，组成边集 N，则 $W=M\cup N$ 为 G 的最小边覆盖.

(2) 设 W_1 为 G 的一个最小边覆盖，若 W_1 中存在相邻的边就移去其中的一条，设移去的边集为 N_1，则 $M_1=W_1-N_1$ 为 G 的最大匹配.

(3) G 的边覆盖数 α_1 与匹配数 β_1 满足：$\alpha_1+\beta_1=n$.

证　因为 M 为最大匹配，$|M|=\beta_1$，所以 G 有 $n-2\beta_1$ 个 M-非饱和点. 所做出的 $W=M\cup N$ 显然为 G 中的边覆盖，且

$$|W|=|M|+|N|=\beta_1+n-2\beta_1=n-\beta_1$$

M_1 显然是 G 的一个匹配. 由 W_1 是最小边覆盖可知，W_1 中任何一条边的两个端点不可能都与 W_1 中的其他边相关联，因而在由 W_1 构造 M_1 时，每移去相邻两条边中的一条时，产生并只产生一个 M_1-非饱和点，于是

$$\begin{aligned}|N_1|&=|W_1|-|M_1|=\text{“}M_1\text{ 的非饱和点数”}\\&=n-2|M_1|\end{aligned}$$

整理后得

$$\alpha_1=|W_1|=n-|M_1|$$

又因为 M_1 是匹配，W 是边覆盖，有

$$|M_1|\leqslant\beta_1$$
$$|W|\geqslant\alpha_1$$

于是

$$\alpha_1=n-|M_1|\geqslant n-\beta_1=|W|\geqslant\alpha_1$$

因而上式中各项均相等. 得证：(1) $|M_1|=\beta_1$，即 M_1 是最大匹配；(2) $|W|=\alpha_1$，即 W 是最小边覆盖；(3) $\alpha_1+\beta_1=n$.

推论　设图 G 无孤立点，M 是 G 的一个匹配，W 是 G 的一个边覆盖，则 $|M|\leqslant|W|$，且当等号成立时，M 是 G 的完美匹配，W 是 G 的最小边覆盖.

证　由定理 18.3(1)，有 $\beta_1\leqslant\alpha_1$. 于是，$|M|\leqslant\beta_1\leqslant\alpha_1\leqslant|W|$. 当等号成立时，说明 M 是最大

匹配，W 是最小边覆盖. 再由定理 18.3(3)，G 的顶点数 $n=\alpha_1+\beta_1=2\beta_1$，这说明 G 中无 M-非饱和点，故 M 是完美匹配.

在图 18.3 中，$M_1=\{e_3,e_7\}$（如图 18.3(b)中实线边所示）是图 18.3(a)所示图的一个匹配，但不是最大匹配. $\Gamma=e_2e_3e_4e_7e_6$ 是关于 M_1 的可增广的交错路径. 将 Γ 中的匹配边变成非匹配边，非匹配边变成匹配边，得到 $M_2=\{e_2,e_4,e_6\}$（图 18.3(c)中实线边所示），它仍是一个匹配且比 M_1 多一条边. 这就是“可增广的”含义. 下述定理给出最大匹配的充分必要条件.

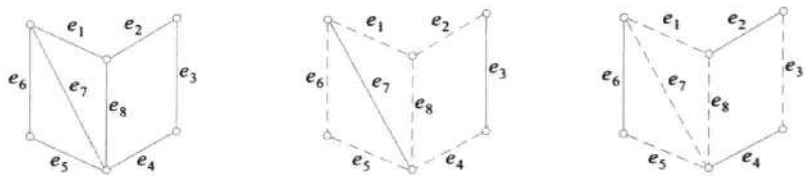


图 18.3

定理 18.4 设 M 是图 G 的一个匹配，则 M 为 G 的最大匹配当且仅当 G 中不含关于 M 的可增广的交错路径.

证 必要性. 设 M 为 G 中最大匹配，若 G 中存在 M 的可增广的交错路径 Γ，在 Γ 中匹配边比非匹配边少 1，将 Γ 中的非匹配边变成匹配边，匹配边变成非匹配边，得到 M'，即 $M'=(M\cup E(\Gamma))-(M\cap E(\Gamma))=M\oplus E(\Gamma)$，$M'$中的边彼此不相邻且比 M 多一条边，即 M'是比 M 多一条边的匹配，这与 M 是最大匹配相矛盾，所以 M 不含可增广的交错路径.

充分性. 设 G 中不含关于 M 的可增广的交错路径，M_1 是 G 的最大匹配，要证明 $|M|=|M_1|$. 为此，考虑 M_1 和 M 的对称差的导出子图，设 $H=G[M_1\oplus M]$. 当 $H=\varnothing$（空图）时，$M=M_1$，于是 M 为 G 中最大匹配. 若 $H\neq\varnothing$，由于 M,M_1 都是匹配，所以 H 各连通分支要么是由 M 和 M_1 中的边组成的交错圈，在交错圈上 M 和 M_1 中的边数相等，要么为由 M 和 M_1 中的边组成的交错路径. 由已知条件可知 M 不含可增广的交错路径，M_1 是最大匹配，由必要性可知，M_1 中也无可增广的交错路径，于是在由 M 和 M_1 组成的交错路径上，M 和 M_1 的边数也相等，总之 M 与 M_1 的边数相同，所以 M 为最大匹配.

18.3 二部图中的匹配

定义 18.7 设 $G=<V_1,V_2,E>$为二部图，$|V_1|\leqslant|V_2|$，M 为 G 的一个匹配且 $|M|=|V_1|$，称 M 为 V_1 到 V_2 的完备匹配.

显然，二部图的完备匹配是最大匹配. 但最大匹配不一定是完备匹配. 当 $|V_2|=|V_1|$ 时，完备匹配是完美匹配.

在 18.4 中，(a)，(b) 中的实线边是完备匹配，而 (c) 中的实线边是最大匹配，但不是完备匹配.

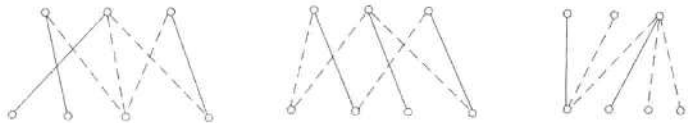


图 18.4

下述定理给出二部图有完备匹配的充分必要条件.

定理 18.5(Hall 定理)　设二部图 $G=<V_1,V_2,E>$，其中 $|V_1|\leqslant|V_2|$，则 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配当且仅当 V_1 中任意 $k(k=1,2,\cdots,|V_1|)$ 个顶点至少与 V_2 中的 k 个顶点相邻.

本定理中的条件常称作“相异性条件”.

证　定理的必要性显然，下面证明充分性. 设 M 为 G 的最大匹配，若 M 不是完备匹配，必存在非饱和点 $v_x\in V_1$. 根据相异性条件，必存在 $e\in E_1=E-M$ 与 v_x 关联. 并且 V_2 中与 v_x 相邻的顶点都是饱和点，否则与 M 是最大匹配矛盾. 考虑从 v_x 出发的尽可能长的所有交错路径，由于 M 是最大匹配，又由定理 18.4 可知这些交错路径都不是可增广的，因此每条路径的另一个端点一定是饱和点，从而这些端点全在 V_1 中. 令

$$S=\{v\mid v\in V_1 \text{ 且 } v \text{ 在从 } v_x \text{ 出发的交错路径上}\}$$

$$T=\{v\mid v\in V_2 \text{ 且 } v \text{ 在从 } v_x \text{ 出发的交错路径上}\}$$

注意到，除 v_x 外，S 和 T 中的顶点都是饱和点，且由匹配边给出两者之间的一一对应，因而 $|S|=|T|+1$. 这说明 V_1 中有 $|T|+1$ 个顶点只与 V_2 中 $|T|$ 个顶点相邻，与相异性条件矛盾. 因此，V_1 中不可能存在非饱和点，故 M 是完备匹配.

图 18.4(c) 中，V_1 中有两个顶点只与 V_2 中的一个顶点相邻，不满足相异性条件，因而图 18.4(c) 不存在完备匹配. 而图 18.4(a)，(b) 均满足相异性条件，都有完备匹配.

定理 18.6　设二部图 $G=<V_1,V_2,E>$，如果存在正整数 t，使得 V_1 中每个顶点至少关联 t 条边，而 V_2 中每个顶点至多关联 t 条边，则 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配.

证　由定理中的条件可知，V_1 中任意 $k(1\leqslant k\leqslant|V_1|)$ 个顶点至少关联 kt 条边，而 V_2 中每个顶点至多关联 t 条边，所以这 kt 条边至少关联 V_2 中 k 个顶点. 这说明 G 满足相异性条件，因而 G 中存在完备匹配.

常称定理 18.6 中的条件为 t 条件. t 条件是二部图有完备匹配的充分条件，但不是必要条件. 图 18.4(a) 不满足 t 条件，但有完备匹配.

例 18.1　某公司招聘了 3 名大学毕业生. 公司有 5 个部门需要人，部门领导与毕业生们进行了交谈. 不考虑单向的意愿，他们交谈之后的结果(毕业生愿意去这个部门，这个部门也同意接受这名毕业生)如表 18.1 所示. 如果每个部门只能接收一名毕业生，问：这 3 名毕业生都能到他满意的部门工作吗？试给出分配方案.

表 18.1

	部门1	部门2	部门3	部门4	部门5
毕业生 A	*	*	*		
毕业生 B		*		*	*
毕业生 C			*	*	*

解 表 18.1 中的关系可以用一个二部图 $G=<V_1,V_2,E>$表示，如图 18.5 所示，其中 $V_1=\{v_1,v_2,v_3\}$表示 3 名大学毕业生，$V_2=\{u_1,u_2,\cdots,u_5\}$表示 5 个部门. 一个分配方案就是 G 的一个匹配. 由于 v_1,v_2,v_3 都关联 3 条边，而 $u_1,u_2,\cdots,u_5$ 都至多关联 2 条边，G 满足 t 条件，其中 $t=3$. 根据定理 18.6，G 有完备匹配，从而每名毕业生都能到他满意的部门工作. 这样的分配方案很多. 例如，A 到部门 1，B 到部门 2，C 到部门 3；A 到部门 3，B 到部门 2，C 到部门 5 等.

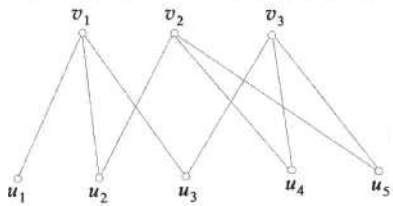


图 18.5

例 18.2 视频检索. 一段视频通常称作“片断”，每个片断由一串连续的“镜头”构成，每个镜头可以看作由若干“帧”构成的序列，而每个帧就是一幅图像. 因此，视频检索从上层到下层可以分为片断检索、镜头检索与图像检索.

现在考虑镜头检索. 给定镜头 X，假定它由连续的 n 个帧 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 构成. 在视频库中存有许多镜头，假设镜头 Y 由 m 个帧 $y_1,y_2,\cdots,y_m$ 构成. 对于帧 x_i 和 y_j，通过图像识别可以得到 x_i 与 y_j 的相似值 w_{ij}，$0\leqslant w_{ij}\leqslant 1$，其中 $i=1,2,\cdots,n$，$j=1,2,\cdots,m$. 构造带权的完全二部图 $G=<X,Y,E,W>$，其中 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$，$Y=\{y_1,y_2,\cdots,y_m\}$，$W=\{w_{ij}\mid i=1,2,\cdots,n,j=1,2,\cdots,m\}$. 设 M 是 G 的一个匹配，M 的权值定义为 $W(M)=\sum\limits_{(i,j)\in M}w_{ij}$. 定义镜头 X 与 Y 的相似度 $D(X,Y)$ 是 G 的带最大权的匹配，即

$$D(X,Y)=\max\{W(M)\mid M\text{ 是}<X,Y,E,W>\text{的匹配}\}$$

所谓视频检索，就是在视频库中找到与给定镜头 X 具有最大相似度的镜头 Y.

求二部图的最大匹配和带权二部图的最大权匹配的有效算法可以在有关算法的教材中找到.

18.4 点 着 色

图着色问题的研究起源于四色猜想（见 18.5 节），着色问题包含点着色、边着色和地图着色等，点着色和边着色都是对无环的无向图进行的.

定义 18.8 设无向图 G 无环，对 G 的每个顶点涂一种颜色，使相邻的顶点涂不同的颜色，称作图 G 的一种点着色，简称为着色. 若能用 k 种颜色给 G 的顶点着色，则称 G 为 k-可着色的. 若

G 是 k-可着色的，但不是 $(k-1)$-可着色的，则称 G 的色数为 k. G 的色数记作 $\chi(G)$，简记作 χ.

图着色有着广泛的应用. 当试图在有冲突的情况下分配资源时，就会自然地产生这个问题. 例如，有 n 项工作，每项工作需要一天的时间完成. 有些工作由于需要相同的人员或设备不能同时进行，问至少需要几天才能完成所有的工作. 用图描述如下：用顶点表示工作，如果两项工作需要相同的人员或设备就用一条边连接对应的顶点. 工作的时间安排对应于这个图的点着色：着同一种颜色的顶点对应的工作可以安排在同一天，所需的最少天数正好是这个图的色数.

又如，计算机有 k 个寄存器，现正在编译一个程序，要给每一个变量分配一个寄存器. 如果两个变量要在同一时刻使用，则不能把它们分配给同一个寄存器. 可以构造一个图，每一个变量是一个顶点，如果两个变量要在同一时刻使用，则用一条边连接这两个变量. 于是，这个图的 k-着色对应给变量分配寄存器的一种安全方式：给着不同颜色的变量分配不同的寄存器.

还有一个应用是无线交换设备的波长分配. 有 n 台设备和 k 个发射波长，要给每一台设备分配一个波长. 如果两台设备靠得太近，则不能给它们分配相同的波长，以防止干扰. 以设备为顶点构造一个图，如果两台设备靠得太近，则用一条边连接它们. 用一种颜色表示一个波长，于是这个图的 k-着色给出一个波长分配方案.

不难证明下述几条关于色数的性质.

例 18.3　(1) $\chi(G)=1$ 当且仅当 G 是零图.

(2) $\chi(K_n)=n$

(3) 偶圈的色数为 2，奇圈为 3，奇阶轮图的色数为 3，偶阶轮图的色数为 4.

(4) 设 G 至少含一条边，则 $\chi(G)=2$ 当且仅当 G 为二部图.

定理 18.7　对于任意的无环图 G，均有

$$\chi(G)\leqslant\Delta(G)+1$$

证　对 G 的阶数 n 作归纳证明.

当 $n=1$ 时，结论显然为真，设 $n=k(k\geqslant 1)$ 时结论成立. 现考虑 $n=k+1$ 的情况.

任取 G 的一个顶点 v，令 $G'=G-v$，G' 的阶数为 k. 由归纳假设，可用 $\Delta(G')+1\leqslant\Delta(G)+1$ 种颜色给 G' 的顶点着色. 而 v 至多与 G' 的 $\Delta(G)$ 个顶点相邻，在 G' 的点着色中，这些顶点至多用了 $\Delta(G)$ 种颜色，因此在这 $\Delta(G)+1$ 种颜色中至少存在一种颜色可以给 v 着色，使 v 与相邻顶点着不同颜色. 得证当 $n=k+1$ 时结论也成立.

定理 18.7 中色数的上界当 G 是完全图 $K_n(n\geqslant 3)$ 或奇圈时达到. 当不是完全图和奇圈时，色数的上界可以改进. 见下述定理.

定理 18.8(Brooks 定理)　设无环图 G 不是完全图 $K_n(n\geqslant 3)$，也不是奇圈，则

$$\chi(G)\leqslant\Delta(G)$$

本定理的证明略.

例 18.4　求图 18.6 所示的各图的色数.

解　图 18.6(a) 为二部图，由例 18.3(4)，$\chi=2$. 图 18.6(b) 为 6 阶轮图 W_6，由例 18.3(3)，$\chi=4$. 图 18.6(c) 是彼得松图，$\Delta=3$，由 Brooks 定理，$\chi\leqslant 3$. 又因为图中有奇圈，由例 18.3(3)，$\chi\geqslant$

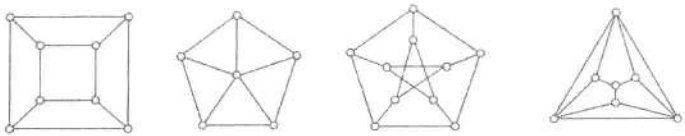


图 18.6

3,故$\chi=3$. 对于图 18.6(d),由 Brooks 定理,$\chi\leqslant\Delta=4$. 又因为图中有奇圈,有$\chi\geqslant3$. 因而,χ 等于 3 或 4. 但不可能用 3 种颜色给它着色. 事实上,最外面的 3 个顶点必须用 3 种颜色;中间一层的 3 个顶点中每一个都与在最外面的 2 个相关联,从而也要用 3 种颜色;最里面的顶点与中间的 3 个顶点都关联,必须用第 4 种颜色. 因此,$\chi=4$.

18.5 地图着色与平面图的点着色

连通无桥平面图的平面嵌入及其所有的面称作*地图*,地图的面称作"*国家*". 若两个国家的边界至少有一条公共边,则称这两个国家是*相邻的*.

定义 18.9 对地图 G 的每个国家涂上一种颜色,使相邻的国家涂不同的颜色,称作对地图 G 的*面着色*. 若能够用 k 种颜色给 G 的面着色,则称 G 为*k-可面着色的*. 若 G 为 k-可面着色的,但不是$(k-1)$-可面着色的,则称 G 的*面色数*为 k. G 的面色数记作$\chi^*(G)$,简记作χ^*.

地图是无桥的平面图,它的对偶图无圈. 由于地图上的国家与它的对偶图的顶点一一对应,且两个国家相邻当且仅当对应的顶点相邻,因此可以把地图的面着色转化成它的对偶图的点着色.

定理 18.9 地图 G 是 k-可面着色的当且仅当它的对偶图 G^* 是 k-可着色的.

由于平面图的对偶图是平面图,根据定理 18.9,地图着色(面着色)可以归结于平面图的点着色.

19 世纪 50 年代一个青年学生注意到可以用 4 种颜色给英格兰的郡地图着色,使得相邻的郡着不同的颜色. 在这个基础上,他猜想任何地图都可以用 4 种颜色着色. 他的弟弟是德摩根的学生,他把哥哥的这个想法告诉了德摩根. 德摩根对这个问题非常感兴趣并把它公布于众. 这就是著名的*四色猜想*. 由于地图着色可以归结于平面图的点着色,因而后来的提法是:任何平面图都是 4-可着色的. 1890 年希伍德证明任何平面图都是 5-可着色的,称作*五色定理*. 此后一直没有什么进展,直到 1976 年两位美国数学家阿佩尔和黑肯终于证明了它,从而使得四色猜想成为*四色定理*. 阿佩尔和黑肯的证明是根据前人的证明思路,用计算机完成的. 他们证明,如果四色猜想不成立,则存在一个反例,这个反例大约有 2000 种(后来有人简化到 600 多种)可能,然后他们用计算机分析了所有这些可能,都没有导致反例,从而证明四色猜想成立. 但是,对四色定理的研究并没有到此结束,他们的证明毕竟是用计算机完成的,寻找相对短的、能被人阅读和检查的证明仍是数学家追求的目标.

定理 18.10(四色定理)　任何平面图都是 4-可着色的.

18.6　边　着　色

本节讨论的图仍旧是无环的无向图.

定义 18.10　对图 G 的每条边着一种颜色,使相邻的边着不同的颜色,称作对图 G 的*边着色*.若能用 k 种颜色给 G 的边着色,则称 G 为*k-可边着色的*.若 G 为 k-可边着色的,但不是 $(k-1)$-可边着色的,则称 G 的*边色数*为 k. G 的边色数记作 $\chi'(G)$,简记作 χ'.

定理 18.11(Vizing 定理)　简单图的边色数只可能取两个值:Δ 或者 $\Delta+1$.

证明略去.虽然简单图的边色数只可能取两个值,但什么情况下取 Δ,什么情况下取 $\Delta+1$,至今还是一个没有解决的问题.

定理 18.12　二部图的边色数等于 Δ.

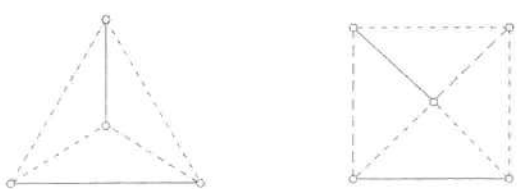
证明略去,可参阅参考文献 1.

由定义及 Vizing 定理不难证明下述事实.

例 18.5　长度大于等于 2 的偶圈的边色数等于 2,长度大于等于 3 的奇圈的边色数等于 3.

例 18.6　证明 $\chi'(W_n)=n-1$,其中 $n\geqslant 4$.

解　当 $n=4$ 和 $n=5$ 时,不难用 3 种颜色和 4 种颜色分别给 W_4 和 W_5 的边着色,如图 18.7 所示.又因为它们的 Δ 分别为 3 和 4,因此由 Vizing 定理得证结论正确.



(a)　(b)

图 18.7

当 $n\geqslant 6$ 时,W_n 中间顶点关联的 $n-1$ 条边用 $n-1$ 种颜色着色,而外圈上的每一条边都与 4 条边相邻,总可以从这 $n-1\geqslant 5$ 种颜色中找到一种颜色给它着色,所以 $\chi'(W_n)\leqslant n-1$,又由 Vizing 定理,$\chi'(W_n)\geqslant\Delta(W_n)=n-1$,得证 $\chi'(W_n)=n-1$.

例 18.7　证明:当 $n(n\neq 1)$ 为奇数时 $\chi'(K_n)=n$,而当 n 为偶数时,$\chi'(K_n)=n-1$.

证　当 n 为奇数且 $n\neq 1$ 时,由 Vizing 定理可知,$\chi'(K_n)\leqslant\Delta+1=n$.下面证明 $\chi'(K_n)\geqslant n$.

画 K_n 如下:先画正 n 边形 C_n,将 C_n 上不相邻的顶点之间都连线段就得到 K_n.在 K_n 中共有 n 组平行边,每组 $\frac{1}{2}(n-1)$ 条边.$\frac{1}{2}(n-1)$ 条平行边关联 $n-1$ 个顶点,因而在 K_n 的边着色中至多有

$\frac{1}{2}(n-1)$条边同色，故$\frac{1}{2}(n-1)\chi'(K_n)\geqslant\frac{1}{2}(n-1)n$，得$\chi'(K_n)\geqslant n$.

当n为偶数时，由Vizing定理，$\chi'(K_n)\geqslant\Delta=n-1$. 下面证明$\chi'(K_n)\leqslant n-1$.

K_n可如下获得：先画出K_{n-1}($n-1$为奇数)，然后在K_{n-1}的中心放置一个顶点，连接中心点与K_{n-1}上的所有顶点. 当$n=6$时的情况如图18.8所示. 用$\chi'(K_{n-1})=n-1$种颜色给K_{n-1}的边着色，然后给与中心点关联的边着K_{n-1}中与它垂直的边的颜色，就完成了K_n的边着色.

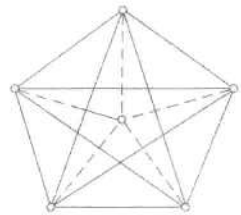


图18.8

习 题 18

1. 无向图G如图18.9所示，求G的两个极小支配集、一个最小支配集及支配数γ_0.
2. 求图18.9所示的无向图G的两个极大点独立集、一个最大点独立集及点独立数β_0.
3. 求图18.9所示的无向图G的两个极小点覆盖集、一个最小点覆盖集及点覆盖数α_0.
4. 无向图G如图18.10所示，求G的两个极小边覆盖集、一个最小边覆盖集及边覆盖数α_1.

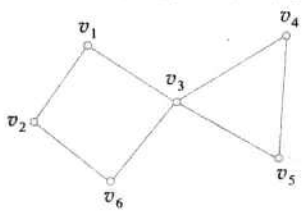


图18.9

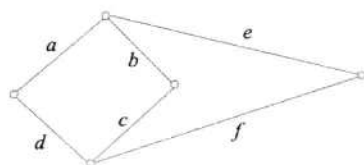


图18.10

5. 求图18.10所示的无向图G的两个极大匹配、一个最大匹配及匹配数β_1.
6. 图18.10所示的无向图G有完美匹配吗？为什么？
7. 求彼得松图(见图14.3(a))的最大点独立集和最小点覆盖集以及β_0和α_0.
8. 给出彼得松图的一个边子集，使它既是最小边覆盖集，又是最大匹配，并求其匹配数β_1和边覆盖数α_1.
9. 在图18.11所示的轮图W_6中，找出含边e_1的所有完美匹配.
10. 举例说明：

(1) 图的极小支配集不一定是点独立集.

(2) 图的极小支配集不一定是最小支配集.

(3) 图的极大点独立集不一定是最大点独立集.

(4) 图的极大匹配不一定是最大匹配.

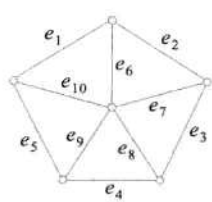


图18.11

11. 举例说明满足相异性条件的二部图，不一定存在正整数t，使其满足t条件.
12. 证明：在完全图$K_n(n\geqslant 3)$中，$\beta_1<\alpha_0$，$\beta_0<\alpha_1$.
13. 证明：在完全二部图$K_{r,s}$中，$\beta_1=\alpha_0$，$\beta_0=\alpha_1$.
14. 证明：对于任意的无向简单图G，均有$\alpha_0\geqslant\delta$.
15. 证明：在8×8的国际象棋棋盘的一条主对角线上移去两端的方格后，所得棋盘不能用1×2的长方形不

重叠地填满.

16. 设二部图 $G=<V_1,V_2,E>$ 为 k-正则图，证明：G 中存在完美匹配，其中 $k\geqslant 1$.

17. n 位教员教 n 门课程，已知每位教员至少能教两门课程，而每门课程至多有两位教员能教，问：能否每位教员正好教一门课？

18. 今有张、王、李、赵、陈 5 名学生，报名参加物理、化学、生物 3 个课外小组活动. 已知，张报了物理和化学组，王只报了物理组，李、赵都报了化学组和生物组，陈只报了生物组. 问：根据他们的报名情况，能否从这 5 名学生中选出 3 名任这 3 个小组的组长？

又若张报了物理组和化学组，而王、李、赵、陈都只报了生物组，还能选出 3 名组长吗？为什么？

19. 现有 4 名教师：张、王、李、赵，要求他们去教 4 门课程：数学、物理、电工和计算机基础，已知张能胜任数学和计算机基础；王能胜任物理和电工；李能胜任数学、物理和电工；而赵只能胜任电工. 如何安排，才能使每名教师都教一门自己能胜任的课程并且每门课都有一名教师教？讨论有几种安排方案.

20. 给下列各图的顶点用尽量少的颜色着色.

（1）5 阶零图 N_5.

（2）5 阶圈 C_5.

（3）6 阶圈 C_6.

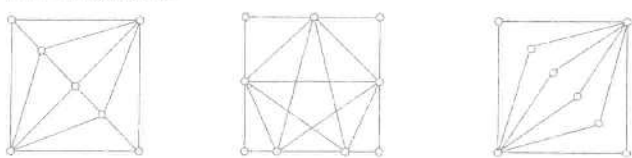
（4）6 阶完全图 K_6.

（5）6 阶轮图 W_6.

（6）7 阶轮图 W_7.

（7）完全二部图 $K_{3,4}$.

21. 求图 18.12 所示的各图的点色数.



(a)　(b)　(c)

图 18.12

22. 设 T 是非平凡的无向树，证明：$\chi(T)=2$.

23. 设 G 是 n 阶 k-正则图，证明：

$$\chi(G)\geqslant\frac{n}{n-k}$$

24. 证明：任何无环平面图都是 6-可着色的.

25. 用尽量少的颜色给图 18.13 所示的地图面着色.



(a)　(b)　(c)

图 18.13

26. 通过求图 18.13 所示的各地图的对偶图的点色数，求各地图的面色数.

27. 求轮图 W_{2k} 与 $W_{2k+1}(k\geqslant 2)$ 所对应的地图的面色数.

28. 设 G^* 为图 18.14 所示的平面图 G 的对偶图. 画出 G^*. 通过求 $\chi(G^*)$ 求 $\chi^*(G)$.

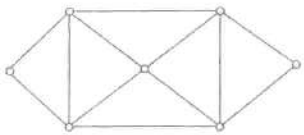


图 18.14

29. 用尽可能少的颜色给完全图 K_4 和 K_5 的边着色.

30. 用尽可能少的颜色给 $K_{3,3}$ 的边着色.

31. 证明：彼得松图的边色数 $\chi'=4$.

32. 某大学计算机专业三年级有5门选修课，其中课程1与2，1与3，1与4，2与4，2与5，3与4，3与5均有人同时选修. 问：安排这5门课的考试至少需要几个时间段？

33. 某中学高三年级有5个班，由4名教师(A，B，C，D)为他们授课，周一每名教师为每个班上课的节数如表 18.2 所示. 问：本年级周一至少要安排多少节课？需要多少个教室？

表 18.2

	1班	2班	3班	4班	5班
A	1	0	1	0	0
B	1	0	1	1	0
C	0	1	1	1	1
D	0	0	0	1	2

34. 假设当两台无线发射设备的距离小于 200 km 时不能使用相同的频率. 现有6台设备，表 18.3 给出它们之间的距离，问：它们至少需要几个不同的频率？

35. 有6名博士生要进行论文答辩，答辩委员会的成员分别为 $A_1=\{$张教授，李教授，王教授$\}$，$A_2=\{$李教授，赵教授，刘教授$\}$，$A_3=\{$张教授，刘教授，王教授$\}$，$A_4=\{$赵教授，刘教授，王教授$\}$，$A_5=\{$张教授，李教授，孙教授$\}$，$A_6=\{$李教授，刘教授，王教授$\}$，那么这次论文答辩必须安排在多少个不同的时间？

表 18.3

	1	2	3	4	5	6
1	0	120	250	345	160	180
2		0	125	240	150	210
3			0	160	320	380
4				0	288	321
5					0	100
6						0

第6部分　初等数论

